

Trabalho Pratico

Introdução a computação

Desenvolvimento ULA de 2 Bits

João Pedro Freire Assis

Código do aluno

1143434900

Kevin Luan Cardoso pascoal

Código de aluno

1142836727

Kauan Lopes Azevedo

Código de aluno

1142874124

Desenvolvimento de uma ULA de 2 Bits

Este projeto consiste no desenvolvimento e na implementação de uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de 2 bits, um componente central na arquitetura de sistemas computacionais responsável pela execução de operações matemáticas e tomadas de decisão. O circuito projetado recebe dois dados de entrada binários de 2 bits cada (Operandos A e B) e é capaz de realizar três operações aritméticas fundamentais: soma, subtração e multiplicação.

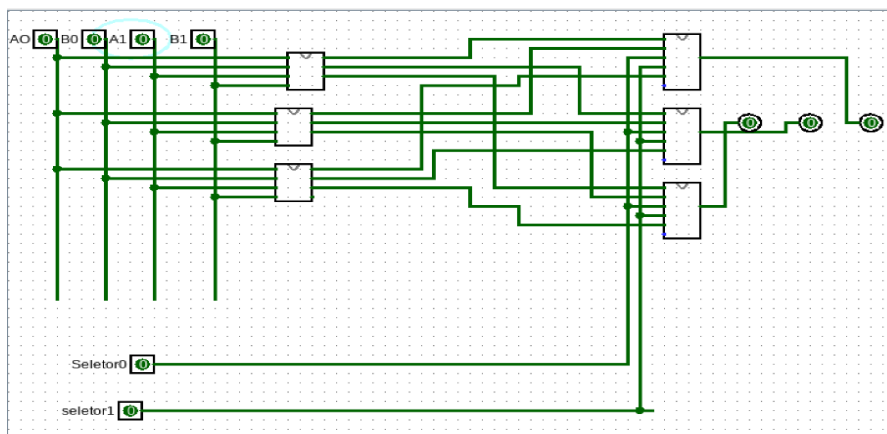
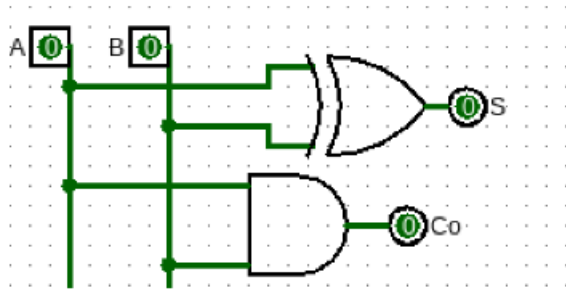


Tabela verdade

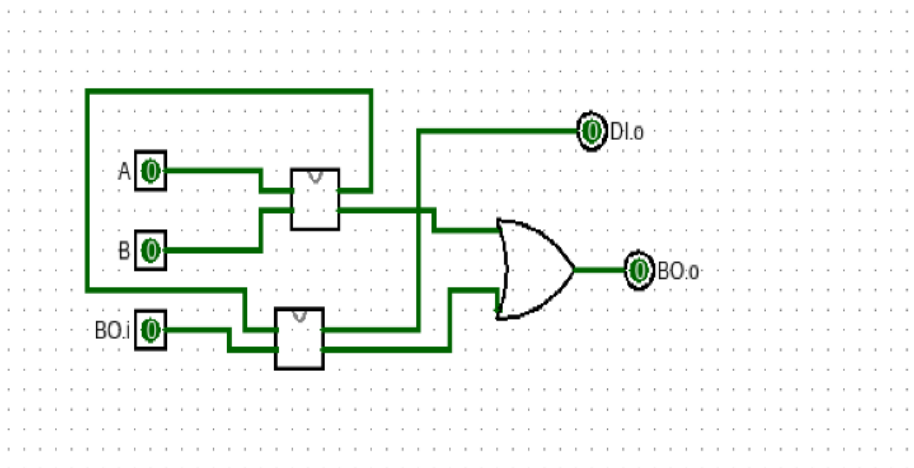
A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	(C _{out})	S ₁	S ₀	Soma Decimal
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	1	1	3
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	2
0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	2
1	1	1	1	1	0	0	0

Somador de 2 bits

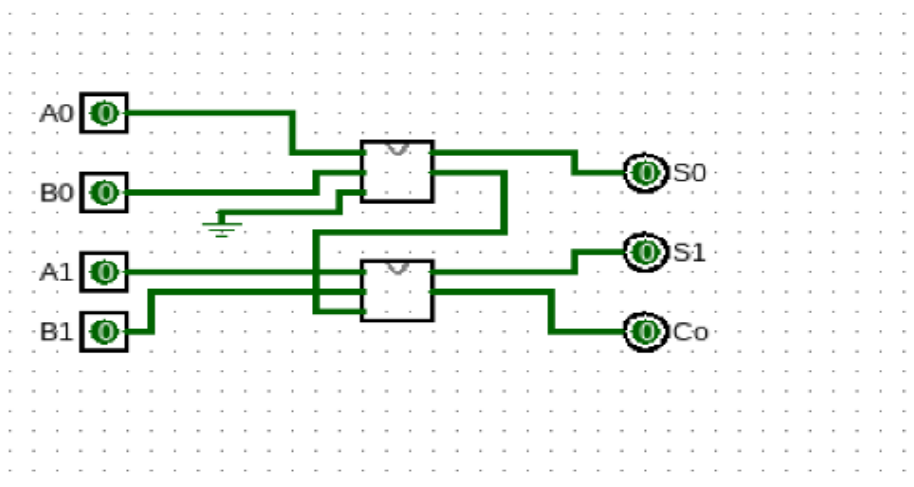
Meio Somador



Somador

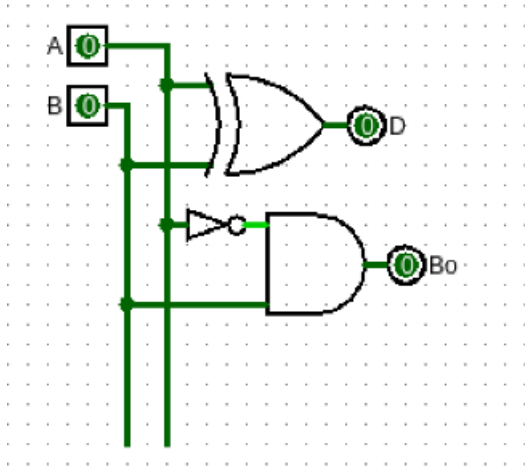


Somador de 2 bits

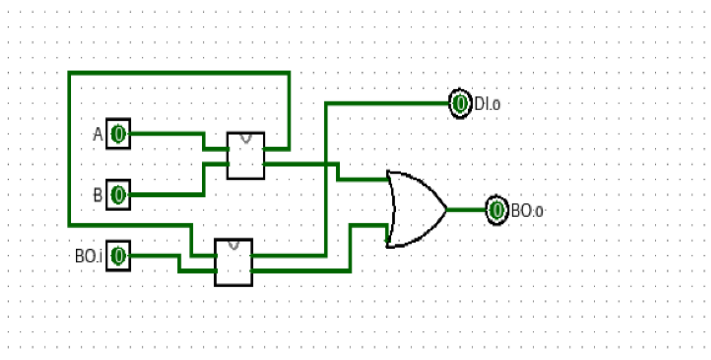


Subtrator de 2 bits

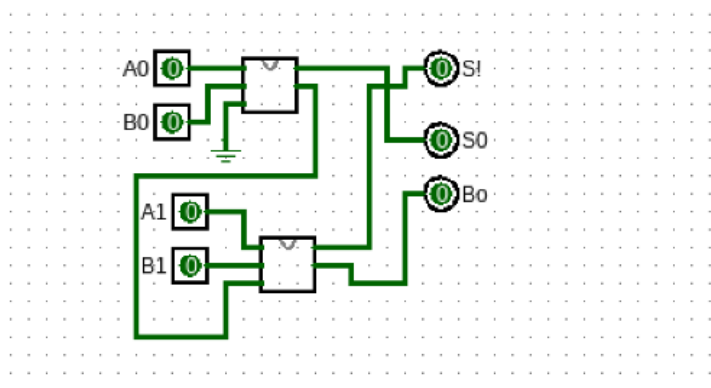
Meio subtrator



Subtrator

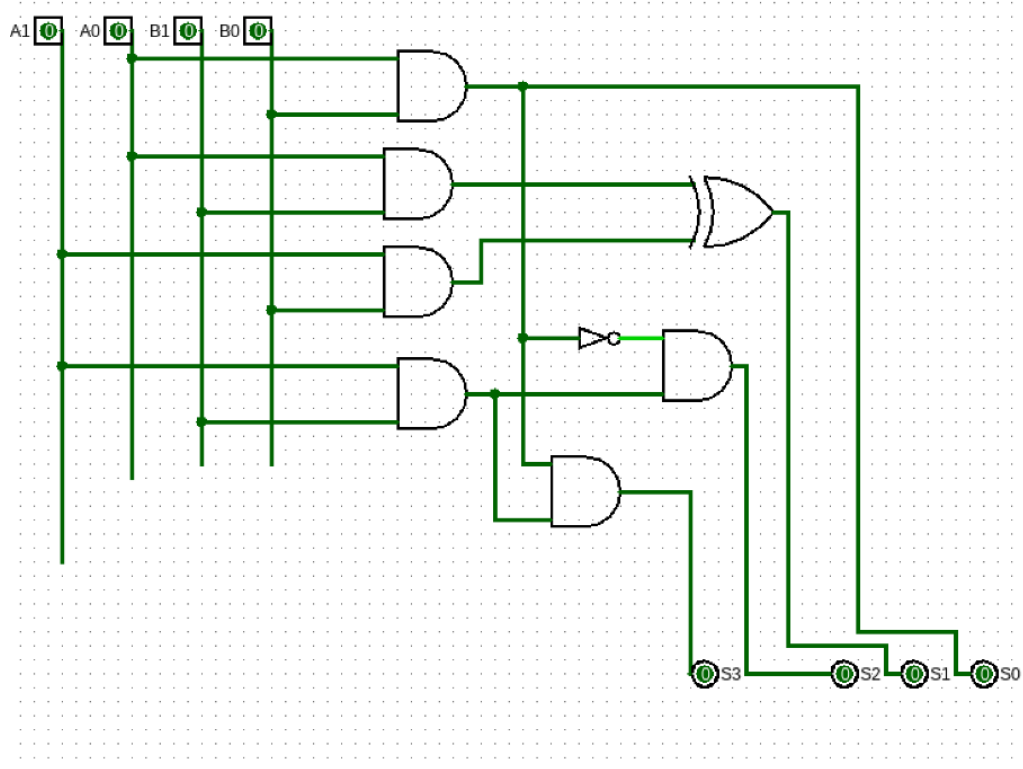


Subtrator de 2 bits



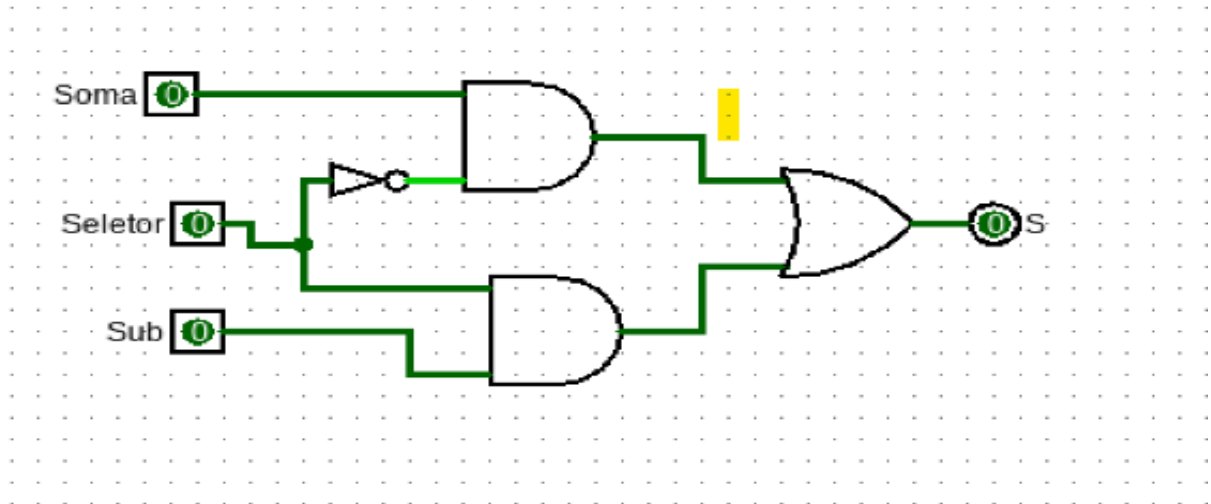
Multiplicador

Multiplicador de 2 bits



MUX (Multiplexador)

Mux 2-1



Mux 4-1

